

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»

Нижегородский институт управления

Кафедра Информатики и информационных технологий

ОТЧЕТ

«Концепция информационной системы»

Выполнили: студенты группы Ик-322

Андрюхин Егор

Федяева Аделина

Федулаев Алексей

Нижний Новгород

2026 г.

Оглавление

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ.....	4
1. Общие положения	4
1.1. Назначение документа	4
1.2. Цели создания системы.....	4
2. Результаты обследования предметной области	5
2.1. Метод обследования.....	5
2.2. Границы процесса согласно BPMN-модели.....	5
2.3. Концептуальная модель данных (ключевые сущности).....	6
3. Выбор архитектуры и способа организации базы данных.....	7
3.1. Обоснование архитектурного подхода.....	7
3.2. Выбор СУБД и инструментов	7
3.3. Границы автоматизации первой очереди (SQL-ядро)	7
4. Ожидаемые результаты реализации концепции	8
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ.....	9
1. Цель и границы предметной области.....	9
2. Основные сущности (объекты)	9
3. Участники и их роли	9
4. Бизнес-процессы (жизненный цикл тендера).....	10
5. Ключевые правила и ограничения	11
6. Входные и выходные данные	11
7. Типичные проблемы (для обоснования автоматизации)	12
МАТЕРИАЛЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ	13
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ	13
2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА.....	13
3. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (AS-IS)	14
3.1. Процесс планирования	14
3.2. Процесс подготовки тендера	14
3.3. Процесс проведения (прием заявок)	14
3.4. Процесс оценки и выбора победителя.....	14
3.5. Процесс заключения договора	14
4. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТООБОРОТА	15
5. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	15

РАЗРАБОТКА ТО И ТЗ.....	18
1.Техническое обоснование.....	18
2.Техническое задание	19
ДИЗАЙН БД.....	29
1.Описание ключевых таблиц и их назначения.....	29
2.Важные архитектурные решения	30
3.Простые примеры запросов для понимания структуры.....	30

КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

«Выбор поставщиков и проведение тендера»

1. Общие положения

1.1. Назначение документа

Настоящий документ определяет концептуальные основы создания информационной системы (ИС), предназначенной для автоматизации бизнес-процесса «Выбор поставщиков и проведение тендера». В нём зафиксированы:

1. Результаты обследования предметной области и выявленные потребности;
2. Итоги исследования сущностей и связей процесса;
3. Принятые архитектурные и технологические решения;
4. Обоснование выбора способа организации базы данных и инструментов проектирования.

1.2. Цели создания системы

1. Обеспечение прозрачности и объективности конкурсного отбора поставщиков.
2. Формализация алгоритмов сравнительной оценки коммерческих предложений.
3. Создание единого структурированного хранилища данных о тендерах, поставщиках и их предыстории.
4. Снижение зависимости закупочного процесса от субъективных решений и кадровых изменений.
5. Формирование информационного фундамента для развития клиентских интерфейсов.

- Формирование финального Списка поставщиков, допущенных к тендеру.

3. Центральная стадия (работа с товарным предложением)

- Приём документа в редакцию (официальная регистрация поступившего коммерческого предложения).
- Комплектация «Документации по товарному предложению».
- Цикл «Сопровождение → Согласование → Проверка соответствия требованиям → Утверждение по товарному предложению». Данный блок содержит итеративный процесс приведения предложения к единым стандартам и его оценки.
- В случае отрицательного решения – ветка «Закупка отменена».

4. Стадия завершения и реализации

- Поставщик подписывает заказ (акцепт).
- Подписание договора (юридическое оформление отношений).
- Обучение по товарному предложению (при необходимости – инструктаж, передача методологии).
- Реализация по товарному предложению (непосредственное исполнение контракта).
- Анализ результатов работы (пост-проектная оценка эффективности).
- Также на диаграмме отражён элемент «Периодичность по закупкам», который указывает на то, что часть закупок инициируется не разово, а по утверждённому календарному графику.

2.3. Концептуальная модель данных (ключевые сущности)

По результатам анализа BPMN определено следующее ядро предметной области:

1. Закупка / Тендер – основная конкурсная процедура со статусами (Черновик → Опубликован → Закрыт → Победитель выбран / Отменён).
2. Лот – позиция закупки, связанная с классификатором номенклатуры.
3. Поставщик – контрагент, имеющий аккаунт (учётную запись), историю верификации и рейтинг.
4. Критерий оценки – метрика (цена, срок, качество), имеющая вес и направление нормализации.
5. Коммерческое предложение – структурированный ответ поставщика со значениями по каждому критерию.
6. Результат тендера – итоговый протокол с баллами и победителем.
7. Договор – финальный документ, связывающий победившее предложение с юридическими обязательствами.

Ключевое правило: вся центральная стадия «Приём – Документация – Сопровождение – Согласование – Проверка – Утверждение» должна быть отображена в системе в виде строгой последовательности состояний заявки и подтверждена записью в аудит-лог.

3. Выбор архитектуры и способа организации базы данных

3.1. Обоснование архитектурного подхода

Анализ BPMN показал высокую роль правил перехода статусов и автоматических проверок. Принято решение создать ядро системы в виде централизованной реляционной базы данных, в которой реализована не только модель хранения, но и исполняемая бизнес-логика. Пользовательские интерфейсы не входят в первую очередь и могут быть подключены позже.

Преимущества:

- Полная алгоритмизация стадии «Проверка соответствия требованиям» и «Утверждение» – SQL-код доступен для аудита.
- Быстрый запуск: база данных с хранимыми процедурами реализуется быстрее полноценного веб-приложения.
- Готовность к интеграции: БД может обслуживать будущие веб-кабинеты инициаторов, поставщиков и аналитические панели.

3.2. Выбор СУБД и инструментов

- Платформа: PostgreSQL 15+ (открытое ПО, мощная поддержка процедурной логики).
- Среда разработки: pgAdmin 4 – для проектирования, отладки SQL-скриптов и администрирования.
- Язык: PL/pgSQL для триггеров, процедур, функций; чистый SQL для DDL и представлений.
- Моделирование: ER-диаграмма в нотации IDEF1X/Crow's Foot, построенная по сущностям, выявленным в разделе 2.4.
- Версионирование: Git-репозиторий для всех SQL-скриптов.

3.3. Границы автоматизации первой очереди (SQL-ядро)

На основе BPMN-модели в объём текущей разработки ядра включаются:

1. Полностью стадия 2 (Подбор и квалификация поставщиков): ведение реестра, аккаунтинг, формирование списков.
2. Полностью стадия 3 (Центральная работа с товарным предложением): приём, документирование, проверка на соответствие, автоматический расчёт баллов и формирование утверждающего протокола. Ветка «Закупка отменена» реализуется через статусную модель.

3. Частично стадия 1: таблица «Требования ТЗ» и факт утверждения ТЗ могут быть зафиксированы как стартовое событие тендера.
4. Стадия 4 остаётся за периметром ядра (БД будет хранить записи о договорах и результатах анализа, но бизнес-процессы подписания и обучения не автоматизируются).

4. Ожидаемые результаты реализации концепции

Реализация системы согласно концепции обеспечит:

- единое централизованное хранилище всех данных по всему жизненному циклу закупки, начиная от утверждённого ТЗ;
- автоматический переход статусов в соответствии с BPMN-логикой (исключены пропуски шагов);
- формализованный алгоритм сравнения и выбора победителя, полностью заменяющий ручное сведение;
- сквозной аудит: каждое событие «Принять документ», «Проверка», «Утверждение» фиксируется с указанием времени и ответственного лица (роли БД);
- готовую основу для создания веб-интерфейсов – модель данных уже включает все сущности вплоть до договоров и результатов анализа.

Система позволит перевести процесс из фрагментированного ручного состояния в управляемый, прозрачный и масштабируемый цифровой контур, соответствующий современным стандартам закупочной деятельности.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1. Цель и границы предметной области

Цель: Обеспечение потребностей Организации (Заказчика) в товарах, работах и услугах (ТРУ) с максимальной экономической эффективностью, прозрачностью и минимизацией рисков путем конкурсного отбора поставщиков. Границы: Область охватывает процесс от формирования плана закупок до заключения договора по итогам тендера. Управление складом, бухгалтерией и постдоговорной работой (исполнением контракта) обычно находятся на стыке, но в данном описании не являются ядром.

2. Основные сущности (объекты)

В этой области можно выделить следующие ключевые сущности:

1. Заказчик (Организатор): Юрлицо, инициирующее закупку.
2. Поставщик (Участник): Юрлицо или ИП, подающее заявку.
3. Тендерная закупка (Лот): Единица закупки (конкретный товар, работа или услуга).
4. План закупок: Календарь будущих тендеров. Тендерная документация: Пакет правил, инструкций и требований по лоту.
5. Заявка на участие: Предложение поставщика (цена, сроки, квалификация).
6. Критерии оценки: Правила сравнения заявок (цена, опыт, отсрочка платежа).
7. Протокол выбора: Итоговый документ с победителем.
8. Контракт (Договор): Результат тендера.

3. Участники и их роли

1. Инициатор (Заказчик подразделения): Формулирует потребность (что нужно и когда).
2. Сотрудник тендерного отдела (Организатор): Создает документацию, публикует тендер, собирает заявки.
3. Тендерная комиссия: Группа экспертов (финансисты, юристы, технические специалисты), принимающая решение.

4. Снабженец (Менеджер по закупкам): Ищет поставщиков, рассылает приглашения.
5. Поставщик (Участник): Подает предложение, участвует в торгах (если они ценовые).
6. Наблюдатель (Контролер): Антимонопольный орган (для госзакупок по 44-ФЗ/223-ФЗ) или внутренний аудитор.

4. Бизнес-процессы (жизненный цикл тендера)

Процесс обычно состоит из следующих шагов:

1. Планирование:
 - 1.1. Создание графика закупок.
2. Подготовка:
 - 2.1. Формирование требований к товару (ТЗ).
 - 2.2. Расчет НМЦД (начальной максимальной цены контракта).
 - 2.3. Разработка проекта договора.
3. Проведение:
 - 3.1. Выбор формы тендера (запрос котировок, аукцион, конкурс, запрос предложений).
Публикация извещения (на ЕИС, ЭТП или сайте компании).
 - 3.2. Прием заявок (конверты или через электронную площадку).
 - 3.3. Этап торгов (снижение цены, если аукцион).
 - 3.4. Оценка и подведение итогов:
 - 3.5. Проверка участников на соответствие требованиям (допуск).
 - 3.6. Сравнение оставшихся заявок по критериям.
 - 3.7. Определение победителя.

3.8. Составление протокола.

4. Постобработка:

4.1. Подписание контракта с победителем.

4.2. Работа с претензиями проигравших участников.

5. Ключевые правила и ограничения

- Законодательство: Действие регулируется либо 44-ФЗ (госзаказчики — строгие сроки, запрет на переговоры), либо 223-ФЗ (госкомпании и естественные монополии — гибче), либо внутренним Положением о закупках (коммерческие фирмы).
- Принципы: Равноправие участников, отсутствие дискриминации, недопустимость сговора между Заказчиком и Поставщиком.
- Запрет: Передача заявки после дедлайна, изменение цены после подписания контракта (в классическом тендере).

6. Входные и выходные данные

- Входные данные (Входящая информация)
- Выходные данные (Результат)
- Заявка на закупку от внутреннего подразделения
- Заключенный договор с поставщиком
- Список потенциальных поставщиков (база / маркетинговые исследования)
- Протоколы заседаний комиссии
- Конъюнктура рынка (цены, аналоги)
- Экономия бюджета (отчет для руководства)
- Уставные документы и лицензии (требования к участникам)

- Отказные письма для проигравших участников

7. Типичные проблемы (для обоснования автоматизации)

1. Человеческий фактор: «Свой» поставщик побеждает нечестно.
2. Потеря документов: Бумажные конверты с заявками теряются или вскрываются раньше времени.
3. Ручная сверка: Трудно сравнить 10 ofert с разными условиями оплаты и доставки. Длинные циклы:
4. Согласование документации по email занимает недели.

МАТЕРИАЛЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

1.1. Наименование организации: ООО «[Название]» (далее — Заказчик)

1.2. Вид деятельности: Производство и реализация [продукции]

1.3. Цель обследования: Выявление узких мест, анализ текущего документооборота и технических средств в процессе проведения тендерных закупок для обоснования необходимости разработки информационной системы.

1.4. Границы обследования: Процесс от формирования плана закупок до заключения договора по итогам тендера.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА

В ходе обследования выявлена следующая структура участников процесса закупок:

2.1. Инициаторы закупок (Подразделения-потребители):

- Отдел производства (закупка сырья)
- Хозяйственный отдел (канцелярия, мебель)
- IT-отдел (оборудование)

Функция: Формируют потребность и передают заявку в тендерный отдел.

2.2. Тендерный отдел (Организатор):

- Начальник отдела закупок (утверждает документацию, НМЦД)
- Специалист по тендерам (ведет площадку, публикует извещения, отвечает на вопросы поставщиков)
- Юрист (согласовывает проекты договоров)

2.3. Тендерная комиссия:

Временный орган, создаваемый под каждый крупный тендер. Включает представителей финансового департамента, юристов и технических специалистов.

2.4. Поставщики (Участники):

Внешние контрагенты, получающие доступ к тендеру.

3. ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ (AS-IS)

На данный момент процесс закупок осуществляется с использованием смешанных методов (бумажный документооборот, электронная почта, локальные файлы Excel/Word).

3.1. Процесс планирования

Инициаторы заполняют бумажные или электронные формы «Заявка на закупку» и отправляют их по e-mail начальнику отдела. Специалист сводит заявки в единый файл Excel «План закупок на год/квартал».

Выявленная проблема: При изменении сроков у инициатора приходится вручную править общий файл, возможны конфликты версий и путаница.

3.2. Процесс подготовки тендера

На основании заявки специалист создает папку на сетевом диске. Вручную копируются шаблоны документов (Извещение, ТЗ, Проект договора) из архива Word-файлов. Расчет НМЦД (начальной цены) производится в Excel на основе 3-х коммерческих предложений, собранных по телефону или почте. Документация согласовывается по e-mail (рассылка файла юристу и финансовому директору).

3.3. Процесс проведения (прием заявок)

Извещение публикуется на ЭТП (электронной торговой площадке) или сайте компании. Заявки от поставщиков принимаются в запечатанных конвертах (курьером) или на email.

Выявленная проблема: Конверты хранятся в сейфе до даты вскрытия. Нет автоматического контроля целостности конверта до момента вскрытия комиссией.

3.4. Процесс оценки и выбора победителя

В назначенный день вскрываются конверты. Данные из бумажных заявок вручную переносятся в сводную таблицу Excel («Протокол вскрытия»). Комиссия вручную сравнивает цены и условия. Расчет баллов (если конкурс с несколькими критериями) производится на калькуляторе или в Excel. Высокий риск ошибки при пересчете.

3.5. Процесс заключения договора

Победителю отправляется уведомление. Договор распечатывается, подписывается, сканируется и отправляется победителю.

4. АНАЛИЗ ДОКУМЕНТООБОРОТА

№	Наименование	Вид	Носитель	Описание
1	Заявка на закупку	Входной	Бумага/Email	От кого, Что нужно, Количество, Срок,

				Обоснование
2	План закупок	Внутренний	Excel	Реестр тендеров, статусы, бюджеты
3	Извещение о тендере	Выходной	PDF/HTML	Номер лота, предмет, НМЦД, сроки
4	Тендерная документация	Выходной	DOC/PDF	Технические требования, форма заявки
5	Заявка участника	Входной	Бумага/Zip	Цена, документы о квалификации
6	Протокол вскрытия	Внутренний	Бумага/Excel	Фиксация заявок, перечень участников
7	Протокол оценки	Внутренний	Бумага/Excel	Сравнительная таблица, баллы
8	Договор поставки	Выходной	Бумага	Предмет, цена, сроки, реквизиты

5. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

На момент обследования в тендерном отделе используются:

5.1. Аппаратное обеспечение:

- 3 ПК (стандартная конфигурация)
- МФУ
- Сейф для хранения конвертов

5.2. Программное обеспечение:

- ОС Windows 10/11
- MS Office (Word, Excel, Outlook)
- Доступ к интернету (для работы с ЭТП и почтой)
- Локальная сеть (для обмена файлами через общие папки)

5.3. Специализированное ПО:

Отсутствует. Используется самописная база поставщиков в Excel.

6. ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ

На основе анализа процессов «AS-IS» выявлен ряд критических недостатков, препятствующих эффективной работе:

6.1. Низкая скорость подготовки

Ручное копирование реквизитов из Заявки в Извещение и Договор занимает до 30% рабочего времени специалиста. Высокий риск опечаток.

6.2. Сложность контроля сроков

Нет автоматических напоминаний. Специалист должен визуально контролировать Excel-файл, чтобы не пропустить дедлайн публикации или вскрытия конвертов.

6.3. Проблемы версионности

При согласовании договора по e-mail возникает множество версий файла («Договор_правки_юр_2.doc», «Договор_финал_точно.doc»). Риск подписания неактуальной версии.

6.4. Трудоемкость оценки

При большом количестве участников (более 10) ручной перенос данных из бумажных заявок в сводную таблицу занимает часы и чреват арифметическими ошибками.

6.5. Отсутствие аналитики

Невозможно быстро сформировать отчет «Сколько сэкономили за квартал» или «Рейтинг надежности поставщиков», так как данные разбросаны по архивам папок.

6.6. Риск коррупции/сговора

Отсутствие прозрачного электронного аудита действий (кто и когда открыл конверт, кто менял оценку) повышает риски недобросовестного поведения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное обследование показывает, что текущий уровень автоматизации (офисные пакеты + бумажный носитель) не соответствует объему задач и требованиям законодательства (в части прозрачности и хранения данных).

Существующая система не позволяет:

- Гарантировать неизменность данных после подачи заявки
- Оперативно формировать отчетность
- Минимизировать влияние человеческого фактора при расчетах

ВЫВОД: Необходимо разработать Информационную Систему (ИС) поддержки тендерных закупок, которая автоматизирует документооборот, обеспечит электронный прием заявок и автоматический расчет рейтингов участников.

РАЗРАБОТКА ТО И ТЗ

1. Техническое обоснование

Суть предложения:

Создание единой информационной системы управления тендерами и поставщиками,

охватывающей полный цикл: от формирования закупочной документации до проведения электронных аукционов и анализа эффективности.

Ключевая проблема:

Текущий процесс выбора поставщиков полностью ручной: запросы направляются по электронной почте, коммерческие предложения собираются в разрозненных Excel-файлах, сравнение проводится «на глаз» и сильно зависит от человеческого фактора.

Предлагаемое решение:

Система реализуется на базе клиент-серверной СУБД PostgreSQL (версия 15 и выше). Вся бизнес-логика, обработка данных и формирование отчётности выполняются средствами SQL и хранятся непосредственно в базе данных. Разработка, отладка и администрирование ведутся через штатный инструмент pgAdmin 4.

База данных выступает центральным звеном, обеспечивающим:

- 1 Единое хранилище всех сущностей процесса (тендеры, лоты, поставщики, коммерческие предложения, критерии оценок, протоколы);
- 2 автоматический расчёт баллов и выбор победителей с помощью SQL-функций/процедур;
- 3 Прозрачную историю всех действий с помощью триггеров аудита;
- 4 Возможность быстрой выгрузки аналитики через стандартные SQL-запросы.

Ожидаемый результат:

Полная прозрачность закупок, формализация и автоматизация расчётов, снижение комплаенс-рисков, возможность быстрой интеграции с будущими интерфейсами.

Проблема	Как решается
Затянутые сроки	Автоматический расчёт победителя занимает секунды, весь цикл сокращается до 10–12 дней
Переплата	Жёсткая система критериев и возможность объективного сравнения стимулируют конкуренцию
Непрозрачность	Логика выбора зафиксирована в SQL-коде, любой аудитор может её проверить; триггер ведёт историю
Зависимость от персонала	Все данные и правила хранятся в БД, а не в головах и разрозненных файлах
Отсутствие аналитики	Стандартные SQL-запросы дают любые разрезы: экономия, рейтинг поставщиков, динамика цен

Заключение технического обоснования:

Проект по бизнес - процессу «*Выбор поставщиков и проведение тендера*» направлен на решение фундаментальной проблемы — отсутствия формализованного, прозрачного и воспроизводимого процесса выбора поставщиков.

Внедрение централизованного SQL-ядра обеспечит:

- полную прослеживаемость всех тендерных процедур,
- объективность и автоматический расчёт победителя,
- независимость от субъективных оценок и кадровых изменений,
- готовую инфраструктуру данных для любых будущих доработок.

Проект не требует крупных вложений в дорогостоящее ПО и доступен к реализации силами небольшой команды. Он создаёт прочный фундамент для дальнейшей цифровой трансформации закупочной деятельности и переводит процесс на качественно новый уровень зрелости.

2.Техническое задание

Наименование системы

Полное наименование: Информационная система управления тендерами и поставщиками

Краткое наименование: ИС «Тендер»

Назначение системы

ИС «Тендер» предназначена для централизованного хранения, обработки и анализа информации, связанной с процессом выбора поставщиков и проведения тендеров. Система реализует автоматизированный расчёт итоговых баллов коммерческих предложений на основе задаваемых критериев, обеспечивает полный аудиторский след и формирование требуемой отчётности.

Основным результатом является ядро данных и бизнес-логики, доступ к которому осуществляется стандартными средствами СУБД (pgAdmin, BI-инструменты, загрузки). Создание графических пользовательских интерфейсов (веб-порталов, мобильных приложений) в объём данной работы не входит и может быть реализовано в последующих проектах.

Цели создания системы:

1. Обеспечение 100% прозрачности и воспроизводимости результатов тендеров.
2. Исключение субъективного фактора при сравнении предложений за счёт формализованных SQL-алгоритмов.
3. Сокращение длительности цикла тендера за счёт мгновенного автоматического расчёта.
4. Создание единого централизованного хранилища данных о поставщиках, тендерах и их результатах.
5. Возможность оперативного анализа эффективности закупочной деятельности.
6. Формирование основы для последующего создания клиентских интерфейсов.

Требования к системе:

1. Тип системы: клиент-серверная СУБД PostgreSQL (версия 15 или выше).
2. Ядро: набор таблиц, представлений, хранимых процедур, функций и триггеров, реализующих бизнес-логику.
3. Клиентские средства: pgAdmin 4 (для администраторов и разработчиков), а также любые программы, поддерживающие подключение к PostgreSQL по ODBC/JDBC.
4. Режим функционирования: круглосуточный, с регламентными перерывами на обслуживание.

Ролевая модель и доступ

В системе должны быть определены следующие роли пользователей на уровне СУБД:

Роль	Привилегии	Примечание
tender_admin	Полный доступ ко всем объектам схемы, управление пользователями, бэкапы	Администратор БД

Роль	Привилегии	Примечание
tender_operator	Вставка/редактирование данных в таблицах тендеров, лотов, предложений. Запуск процедур выбора победителя.	Сотрудник отдела закупок
tender_reader	Только SELECT ко всем таблицам и представлениям	Аналитики, аудиторы, руководители
supplier_api (перспективная)	Доступ только к определённым представлениям для подачи заявок через внешние системы	Зарезервирована на будущее

Аутентификация: средствами PostgreSQL (парольная, с поддержкой SSL). Все действия, изменяющие данные, должны логироваться.

Требования к надёжности

1. Среднее время восстановления после сбоя – не более 1 часа (при наличии актуального бэкапа).
2. Резервное копирование: ежедневное автоматическое создание дампов средствами pg_dump.
3. Обеспечение целостности данных: первичные ключи, внешние ключи, ограничения CHECK, триггерная валидация.

Требования к безопасности и защите информации

1. Шифрование соединений: использование SSL/TLS для клиентских подключений.
2. Защита от несанкционированного доступа на уровне ролей и привилегий.
3. Защита от SQL-инъекций: вся прикладная логика выполняется в хранимых процедурах с проверкой входных параметров.
4. Аудит действий: автоматическое протоколирование любых изменений в ключевых таблицах через триггеры.

Требования к эргономике (для работы через pgAdmin)

1. Имена таблиц, представлений, столбцов должны быть интуитивно понятными, на английском языке, в стиле snake_case.
2. Все объекты базы данных должны быть снабжены комментариями (COMMENT ON ...).
3. Предоставляемые конечным пользователям выборки (представления) должны иметь осмысленные псевдонимы столбцов.

- Сложные процедуры должны содержать RAISE NOTICE для информационных сообщений о ходе выполнения.

Требования к эксплуатации и обслуживанию

- Развёртывание системы должно осуществляться запуском набора SQL-скриптов через pgAdmin.
- Администрирование (создание бэкапов, управление пользователями) должно быть возможно как через pgAdmin, так и через стандартные утилиты PostgreSQL.
- Документация должна содержать инструкцию по развёртыванию на «чистом» экземпляре СУБД.

Функциональные требования

Функциональность системы группируется по логическим подсистемам. Каждое требование имеет уникальный идентификатор вида **FT-XX.YY**.

Подсистема «Управление поставщиками»

ID	Функция	Описание	Входные данные	Выходные данные / Ограничения
FT-01.01	Ведение реестра поставщиков	Добавление, редактирование, архивирование (soft delete) записей поставщиков.	ИНН, наименование, юридический адрес, контакты, категория (справочник), статус верификации, дата первичной регистрации.	ИНН уникален. Поле is_blocked для блокировки без удаления.
FT-01.02	Предварительная квалификация	Изменение статуса поставщика (verified/not_verified) с указанием даты и ответственного.	ID поставщика, новый статус, комментарий.	Записывается в audit_log.
FT-01.03	Просмотр истории поставщика	Вывод списка тендеров, в которых участвовал поставщик, с результатами.	ID поставщика или ИНН.	Представление v_supplier_history.

Подсистема «Управление тендерами»

ID	Функция	Описание	Входные данные	Ограничения
FT-02.01	Создание тендера	Вставка новой записи в tenders. Присвоение уникального номера, установка дат.	Инициатор (FK к users), плановые даты начала и окончания подачи предложений, статус (по умолчанию draft).	Дата окончания > даты начала. Номер генерируется автоматически (sequence).
FT-02.02	Управление лотами	Добавление/удаление лотов в рамках тендера.	ID тендера, ID позиции номенклатуры, количество, дополнительные требования (текст).	Один лот – одна позиция. Массовая вставка через вызов процедуры.
FT-02.03	Настройка критериев оценки	Для каждого тендера задаётся перечень применяемых критериев и их веса (сумма весов = 1).	ID тендера, набор пар (ID критерия, вес).	Проверка триггером: сумма весов должна быть равна 1.0.
FT-02.04	Управление статусами тендера	Изменение статуса: draft → published → closed → awarded / cancelled.	ID тендера, новый статус.	Переходы ограничены триггером (например, в awarded нельзя из draft).

Подсистема «Сбор и сравнение предложений»

ID	Функция	Описание	Входные данные	Ограничения
FT-03.01	Регистрация коммерческого предложения	Вставка предложения от поставщика.	ID тендера, ID поставщика, для каждого критерия (из tender_criteria) – значение.	Нельзя подать предложение после даты окончания тендера. Одно предложение от одного поставщика на один тендер.
FT-03.02	Редактирование предложения	Изменение значений критериев до окончания срока подачи.	ID предложения, новые значения.	Изменение фиксируется в аудите. После дедлайна – запрещено.
FT-03.03	Автоматический расчёт баллов	Представление v_proposal_scores вычисляет для каждого предложения значение с учётом весов и нормализации.	Данные таблиц tenders, tender_criteria, proposals.	Нормализация: для «прямых» критериев (чем больше, тем лучше) – лучшее значение = 100 баллов; для «обратных» (цена, срок) – минимальное = 100 баллов.
FT-03.04	Выбор победителя	Хранимая процедура sp_select_winner(tender_id) выполняет финализацию: вычисляет баллы, выбирает победителя с максимальным баллом, проверяет	ID тендера.	Запускается только в статусе closed. При равенстве баллов учитывается дата подачи.

ID	Функция	Описание	Входные данные	Ограничения
		обязательные пороговые значения (если заданы). Результат записывается в tender_results.		
FT-03.05	Формирование протокола	Процедура sp_generate_protocol(tender_id) возвращает текст протокола со сводной таблицей баллов и победителем.	ID тендера.	Протокол формируется на основе данных представления v_proposal_scores и tender_results.

Подсистема «Аудит и логирование»

ID	Функция	Описание
FT-04.01	Логирование изменений ключевых таблиц	Для таблиц tenders, proposals, tender_criteria должны быть созданы триггеры, записывающие старые и новые значения в audit_log. Запись включает: дату/время, пользователя СУБД, тип операции (INSERT/UPDATE/DELETE), имя таблицы, ID записи, JSON с изменениями.
FT-04.02	Просмотр журнала аудита	Представление v_audit_log для удобного чтения логов с возможностью фильтрации по дате, таблице, пользователю.

Подсистема «Аналитика и отчётность»

ID	Функция	Описание	Форма реализации
FT-05.01	Сводка по тендерам за период	Количество объявленных, состоявшихся, отменённых тендеров; среднее количество участников.	Представление v_tender_summary.
FT-05.02	Динамика средних цен	Изменение средневзвешенной цены по категориям номенклатуры во времени.	Материализованное представление mv_price_dynamics.
FT-05.03	Рейтинг поставщиков	Балльный рейтинг на основе количества побед, случаев срыва, претензий.	Таблица supplier_rating_scores, обновляемая процедурой sp_refresh_rating.
FT-05.04	Эффективность закупок	Сравнение начальной максимальной цены и итоговой цены победителя; экономия.	Представление v_savings.

Администрирование

ID	Функция	Описание
FT-06.01	Развёртывание базы данных	Предоставление скрипта 00_deploy.sql, создающего схему, все таблицы, индексы, представления, процедуры, триггеры, роли и базовые справочные данные.
FT-06.02	Создание резервной копии	Документированная команда pg_dump для создания полного бэкапа БД.
FT-06.03	Управление ролями	SQL-скрипты для создания/удаления пользователей и выдачи привилегий.

Настоящее Техническое задание описывает полный объём требований к созданию ядра информационной системы автоматизации процесса выбора поставщиков и проведения тендеров на базе СУБД PostgreSQL.

Разрабатываемая система обеспечивает:

1. централизованное, структурированное и непротиворечивое хранение всех данных, связанных с тендерной деятельностью;
2. строгую формализацию процедуры сравнения и отбора поставщиков на основе настраиваемых критериев, исключая субъективный фактор;
3. автоматический расчёт баллов и автоматизированное формирование итогового протокола с победителем;
4. тотальный аудит всех изменений и полную прослеживаемость каждого решения;
5. гибкую отчётность и аналитику, доступную через стандартные SQL-инструменты;
6. фундамент для будущего наращивания пользовательских интерфейсов (веб-кабинетов, мобильных приложений) и интеграций с корпоративными системами.

Реализация системы в объёме, зафиксированном в данном ТЗ, позволит радикально повысить прозрачность, управляемость и объективность закупочного процесса, снизить зависимость от конкретных сотрудников.

Приёмка системы осуществляется по чётко определённым критериям, что гарантирует соответствие результата ожиданиям Заказчика. Проект может быть начат немедленно после утверждения ТЗ.

ДИЗАЙН БД

1. Описание ключевых таблиц и их назначения

Таблица `tender` — центральная сущность. Хранит информацию о тендерной процедуре: сроки, начальную цену, статус. Статусная модель позволяет отслеживать жизненный цикл от черновика до завершения.

Таблица `tender_lot` нужна, если тендер состоит из нескольких независимых лотов (например, поставка компьютеров отдельно от поставки принтеров). Если тендер всегда одноэтапный, эту таблицу можно исключить, а `tender_id` добавить прямо в `bid`.

Таблица `criterion` хранит критерии оценки заявок. Вес в процентах и метод оценки позволяют гибко настраивать как чисто ценовые, так и комплексные тендеры с балльной оценкой качества.

Таблица `supplier` содержит данные о поставщиках. ИНН сделан уникальным для исключения дублей. Статус блокировки позволяет временно отключать недобросовестных участников без удаления их истории.

Таблица `supplier_tender_access` реализует механизм приглашений. В закрытых тендерах система создаёт записи для конкретных поставщиков, а те подтверждают участие. В открытых тендерах эта таблица может не использоваться.

Таблица `bid` — ядро конкурсной процедуры. Каждая заявка привязана к тендеру и поставщику. Поле `version` с ссылкой на `previous_version_id` реализует контроль версий, так как поставщик может отозвать и заменить заявку до окончания приёма. Статусы покрывают все этапы рассмотрения.

Таблица `bid_criterion_score` хранит балльные оценки заявок по каждому критерию. Это позволяет прозрачно показывать поставщику, почему его заявка набрала определённый итоговый балл.

Таблица `protocol` фиксирует все юридически значимые события. Протокол вскрытия конвертов фиксирует, кто и когда подал заявку. Протокол оценки содержит баллы. Итоговый протокол объявляет победителя. Файлы хранятся в S3, в базе только ссылка и ЭЦП.

Таблица `winner` отделена от `bid`, потому что победитель может быть объявлен только после подписания протокола. Это позволяет хранить итоговый рейтинг нескольких участников (второе место, третье место) и отслеживать факт заключения договора.

2.Важные архитектурные решения

Индексы необходимо создать по полям `tender_id` в таблицах `lot`, `bid`, `protocol`, `criterion` и по `supplier_id` в таблицах `bid`, `supplier_tender_access`. Также индексируется `status` в `tender` для быстрого поиска активных процедур.

Тип данных `UUID` выбран для первичных ключей вместо автоинкрементных целых чисел, так как в распределённой системе с микросервисами сложнее генерировать уникальные последовательные идентификаторы без централизованного координатора.

Поле price в таблице bid имеет тип DECIMAL(15,2), что типично для большинства валют. Если система работает с криптовалютами или сверхчувствительными котировками, стоит увеличить точность.

Хранение электронной подписи в таблице protocol в виде текста предполагает, что подпись представляет собой base64-строку PKCS7. Для производственных систем лучше хранить только хеш и ссылку на файл подписи в S3.

3. Простые примеры запросов для понимания структуры

Активные тендеры на текущую дату:

```
SELECT name, start_date, end_date FROM tender
```

```
WHERE status = 'ACTIVE' AND start_date <= NOW() AND end_date >= NOW();
```

Рейтинг заявок по тендеру с итоговой оценкой:

```
SELECT s.legal_name, b.price, COALESCE(SUM(bcs.score_value), 0) as quality_score
```

```
FROM bid b
```

```
JOIN supplier s ON b.supplier_id = s.id
```

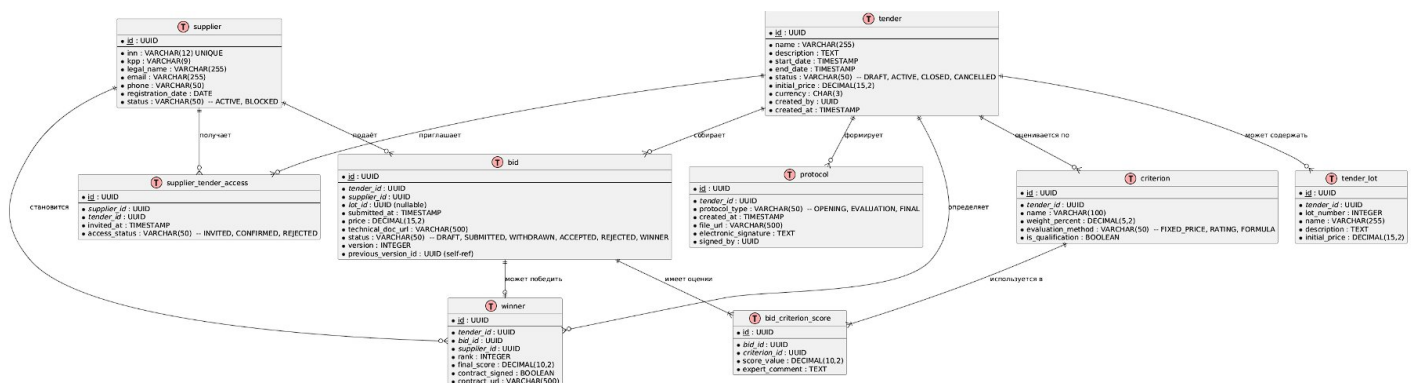
```
LEFT JOIN bid_criterion_score bcs ON b.id = bcs.bid_id
```

```
WHERE b.tender_id = '...' AND b.status = 'SUBMITTED'
```

```
GROUP BY b.id, s.legal_name, b.price
```

```
ORDER BY (b.price, quality_score);
```

Эта схема покрывает 80% типовых тендерных процедур и легко расширяется для специфических требований.



Код:

@startuml

```

!define table(x) class x << (T,#FFAAAA) >>

!define primary_key(x) <u>x</u>

!define foreign_key(x) <i>x</i>

table(tender) {

    * primary_key(id) : UUID

    --

    * name : VARCHAR(255)

    * description : TEXT

    * start_date : TIMESTAMP

    * end_date : TIMESTAMP

    * status : VARCHAR(50) -- DRAFT, ACTIVE, CLOSED, CANCELLED

    * initial_price : DECIMAL(15,2)

    * currency : CHAR(3)

    * created_by : UUID

    * created_at : TIMESTAMP

}

table(tender_lot) {

    * primary_key(id) : UUID

    --

    * foreign_key(tender_id) : UUID

    * lot_number : INTEGER

    * name : VARCHAR(255)

    * description : TEXT

    * initial_price : DECIMAL(15,2)

}

```

```

table(criterion) {

    * primary_key(id) : UUID

    --

    * foreign_key(tender_id) : UUID

    * name : VARCHAR(100)

    * weight_percent : DECIMAL(5,2)

    * evaluation_method : VARCHAR(50) -- FIXED_PRICE, RATING, FORMULA

    * is_qualification : BOOLEAN

}

```

```

table(supplier) {

    * primary_key(id) : UUID

    --

    * inn : VARCHAR(12) UNIQUE

    * kpp : VARCHAR(9)

    * legal_name : VARCHAR(255)

    * email : VARCHAR(255)

    * phone : VARCHAR(50)

    * registration_date : DATE

    * status : VARCHAR(50) -- ACTIVE, BLOCKED

}

```

```

table(supplier_tender_access) {

    * primary_key(id) : UUID

    --

```



```

* foreign_key(supplier_id) : UUID

* foreign_key(tender_id) : UUID

* invited_at : TIMESTAMP

* access_status : VARCHAR(50) -- INVITED, CONFIRMED, REJECTED
}

```

```

table(bid) {

* primary_key(id) : UUID

--

* foreign_key(tender_id) : UUID

* foreign_key(supplier_id) : UUID

* foreign_key(lot_id) : UUID (nullable)

* submitted_at : TIMESTAMP

* price : DECIMAL(15,2)

* technical_doc_url : VARCHAR(500)

* status : VARCHAR(50) -- DRAFT, SUBMITTED, WITHDRAWN, ACCEPTED, REJECTED, WINNER

* version : INTEGER

* previous_version_id : UUID (self-ref)

}

```

```

table(bid_criterion_score) {

* primary_key(id) : UUID

--

* foreign_key(bid_id) : UUID

* foreign_key(criterion_id) : UUID

* score_value : DECIMAL(10,2)

```

```

* expert_comment : TEXT
}

table(protocol) {
* primary_key(id) : UUID
--
* foreign_key(tender_id) : UUID
* protocol_type : VARCHAR(50) -- OPENING, EVALUATION, FINAL
* created_at : TIMESTAMP
* file_url : VARCHAR(500)
* electronic_signature : TEXT
* signed_by : UUID
}

table(winner) {
* primary_key(id) : UUID
--
* foreign_key(tender_id) : UUID
* foreign_key(bid_id) : UUID
* foreign_key(supplier_id) : UUID
* rank : INTEGER
* final_score : DECIMAL(10,2)
* contract_signed : BOOLEAN
* contract_url : VARCHAR(500)
}

```

' Связи

tender ||--o{ tender_lot : "может содержать"

tender ||--o{ criterion : "оценивается по"

tender ||--o{ supplier_tender_access : "приглашает"

tender ||--o{ bid : "собирает"

tender ||--o{ protocol : "формирует"

tender ||--o{ winner : "определяет"

supplier ||--o{ supplier_tender_access : "получает"

supplier ||--o{ bid : "подаёт"

supplier ||--o{ winner : "становится"

bid ||--|{ bid_criterion_score : "имеет оценки"

bid ||--o| winner : "может победить"

criterion ||--|{ bid_criterion_score : "используется в"

@enduml